# Windows

## SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sanhost/hu_windows_2022.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

Windows . . . . . 1
将Windows Server 2022与ONTAP 结合使用 . . . . . 1
将 Windows Server 2019 与 ONTAP 结合使用 . . . . . 5
将 Windows Server 2016 与 ONTAP 结合使用 . . . . . 9
将 Windows Server 2012 R2 与 ONTAP 结合使用 . . . . . 13

# Windows

## 将Windows Server 2022与ONTAP 结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将ONTAP配置为目标的Windows服务器2022。

### 正在启动操作系统

启动操作系统有两个选项：使用本地启动或 SAN 启动。要进行本地启动，请在本地硬盘（ SSD ， SATA ，RAID 等）上安装操作系统。有关 SAN 启动的信息，请参见以下说明。

#### SAN 启动

如果您选择使用 SAN 启动，则您的配置必须支持它。您可以使用 NetApp 互操作性表工具验证您的操作系统，HBA ， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证多个路径是否可用。请记住，只有在主机操作系统启动并在多个路径上运行后，多个路径才可用。
3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。
4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

### 安装Windows修补程序

NetApp建议在服务器上安装*最新累积更新*。

> 转至 "Microsoft Update目录2022" 用于获取并安装适用于您的 Windows 版本的所需 Windows 修补程序的网站。

1. 从 Microsoft 支持站点下载修补程序。

> 某些修补程序不能直接下载。在这种情况下，您需要向 Microsoft 支持人员请求给定的修补程序。

1. 按照 Microsoft 提供的说明安装修补程序。

> 许多修补程序都需要重新启动 Windows 主机，但您可以选择等待重新启动主机，直到安装或升级 Host Utilities 为止。

### 安装Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilities （ Wuhu ）是一组软件程序，其中包含一些文档，可用于将主机计算机连接到 NetApp SAN 上的虚拟磁盘（ LUN ）。NetApp建议下载并安装最新的实用程序套件。有关芜湖配置的信息和说明、请参见 "Windows Unified Host Utilities文档" 并选择适用于您的Windows Unified Host Utilities版本的安装操作步骤。

## 多路径

如果 Windows 主机具有多条存储系统路径，则必须安装 MPIO 软件并设置多路径。如果没有 MPIO 软件，操作系统可能会将每个路径视为一个单独的磁盘，从而可能导致数据损坏。MPIO 软件为操作系统提供一个用于所有路径的磁盘，而设备专用模块（ DSM ）则用于管理路径故障转移。

在 Windows 系统上，任何 MPIO 解决方案的两个主要组件是 DSM 和 Windows MPIO 。在 Hyper-V 虚拟机中运行的 Windows XP 或 Windows Vista 不支持 MPIO 。

> 选择MPIO支持后、Windows Unified Host Utilities将启用Windows Server 2022中包含的MPIO功能。

## SAN 配置

### Non-ASA 配置

对于非 ASA 配置，应存在两组具有不同优先级的路径。

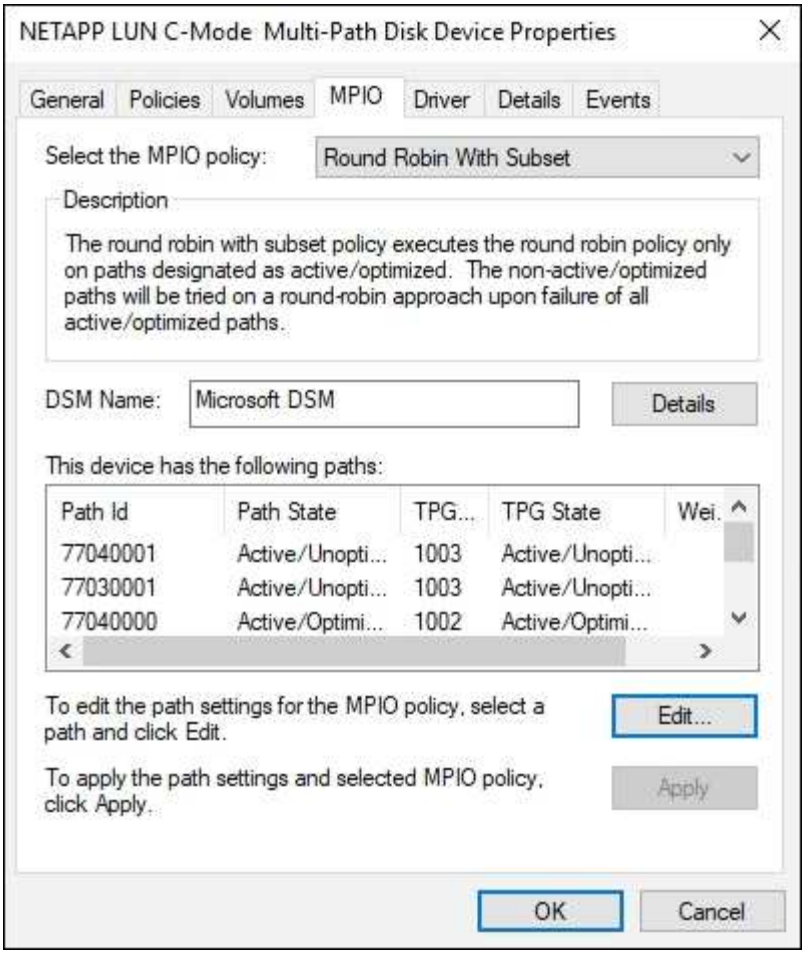
优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。

优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。

> 只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

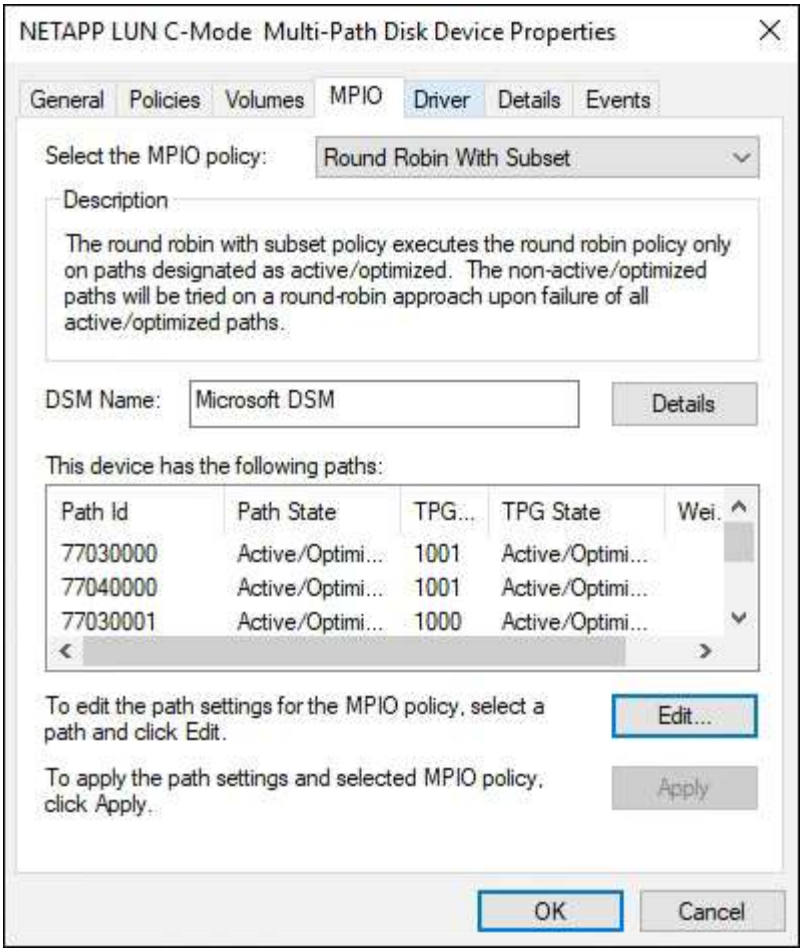
示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出。




全 **SAN** 阵列配置

对于全 SAN 阵列（ASA）配置，应存在一组具有单个优先级的路径。所有路径均为主动 / 优化路径；也就是说，它们由控制器提供服务，并在所有活动路径上发送 I/O 。




请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

## 建议设置

在使用 FC 的系统上，选择 MPIO 时，需要为 Emulex 和 QLogic FC HBA 设置以下超时值。

对于 Emulex 光纤通道 HBA：

| 属性类型 | 属性值 |
| --- | --- |
| LinkTimeOut | 1. |
| 节点超时 | 10 |

对于 QLogic 光纤通道 HBA：

| 属性类型 | 属性值 |
| --- | --- |
| LinkDownTimeOut | 1. |
| PortDownRetransCount | 10 |

Windows Unified Host Utility 将设置这些值。有关详细的建议设置，请参见 "Windows Host Utilities文档" 并选择适用于您的Windows Unified Host Utilities版本的安装操作步骤。

## 已知问题

运行ONTAP版本的Windows Server 2022没有已知问题。

# 将 Windows Server 2019 与 ONTAP 结合使用

## 您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将ONTAP配置为目标Windows Server 2019。

## 正在启动操作系统

启动操作系统有两个选项：使用本地启动或 SAN 启动。要进行本地启动，请在本地硬盘（ SSD ， SATA ，RAID 等）上安装操作系统。有关 SAN 启动的信息，请参见以下说明。

### SAN 启动

如果您选择使用 SAN 启动，则您的配置必须支持它。您可以使用 NetApp 互操作性表工具验证您的操作系统，HBA ， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证多个路径是否可用。请记住，只有在主机操作系统启动并在多个路径上运行后，多个路径才可用。
3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。
4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

## 安装Windows修补程序

NetApp建议在服务器上安装*最新累积更新*。

> 转至 "Microsoft Update Catalog 2019" 用于获取并安装适用于您的 Windows 版本的所需 Windows 修补程序的网站。

1. 从 Microsoft 支持站点下载修补程序。

> 某些修补程序不能直接下载。在这种情况下，您需要向 Microsoft 支持人员请求给定的修补程序。

1. 按照 Microsoft 提供的说明安装修补程序。

> 许多修补程序都需要重新启动 Windows 主机，但您可以选择等待重新启动主机，直到安装或升级 Host Utilities 为止。

## 安装Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilities （ Wuhu ）是一组软件程序，其中包含一些文档，可用于将主机计算机连接到

NetApp SAN 上的虚拟磁盘（ LUN ）。NetApp建议下载并安装最新的实用程序套件。有关芜湖配置的信息和说明、请参见 "Windows Unified Host Utilities文档" 并选择适用于您的Windows Unified Host Utilities版本的安装操作步骤。

## 多路径

如果 Windows 主机具有多条存储系统路径，则必须安装 MPIO 软件并设置多路径。如果没有 MPIO 软件，操作系统可能会将每个路径视为一个单独的磁盘，从而可能导致数据损坏。MPIO 软件为操作系统提供一个用于所有路径的磁盘，而设备专用模块（ DSM ）则用于管理路径故障转移。

在 Windows 系统上，任何 MPIO 解决方案的两个主要组件是 DSM 和 Windows MPIO 。在 Hyper-V 虚拟机中运行的 Windows XP 或 Windows Vista 不支持 MPIO 。

> 如果选择 MPIO 支持，则 Windows Unified Host Utilities 将启用 Windows Server 2019 的随附 MPIO 功能。

## SAN 配置

### Non-ASA 配置

对于非 ASA 配置，应存在两组具有不同优先级的路径。

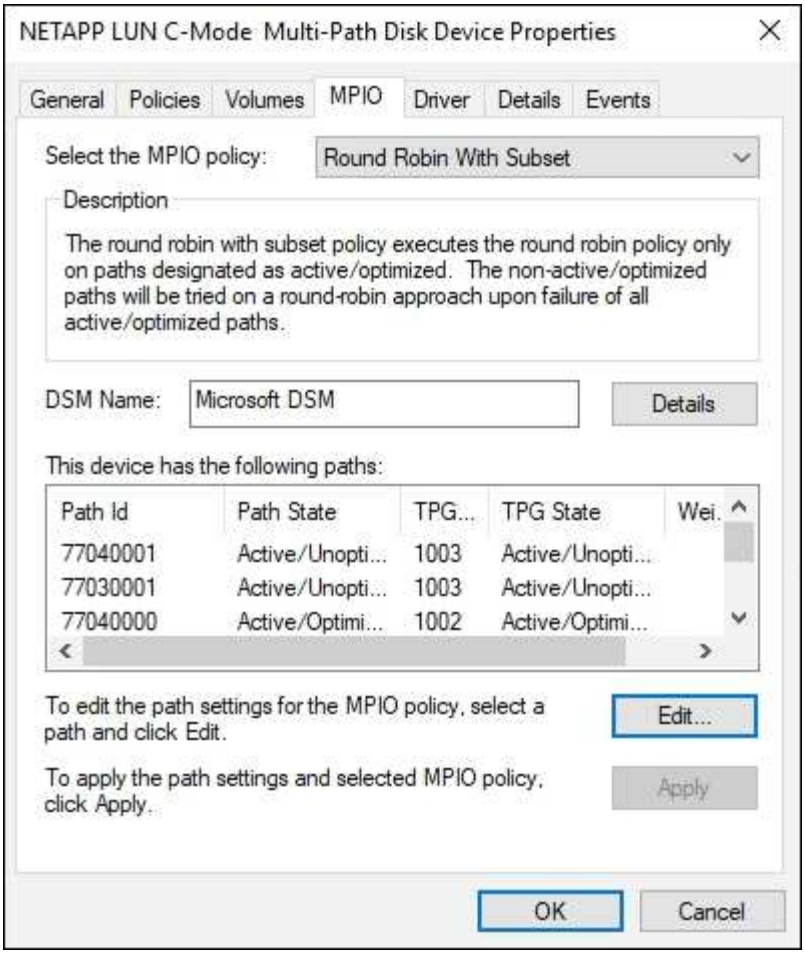
优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。

优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。

> 只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

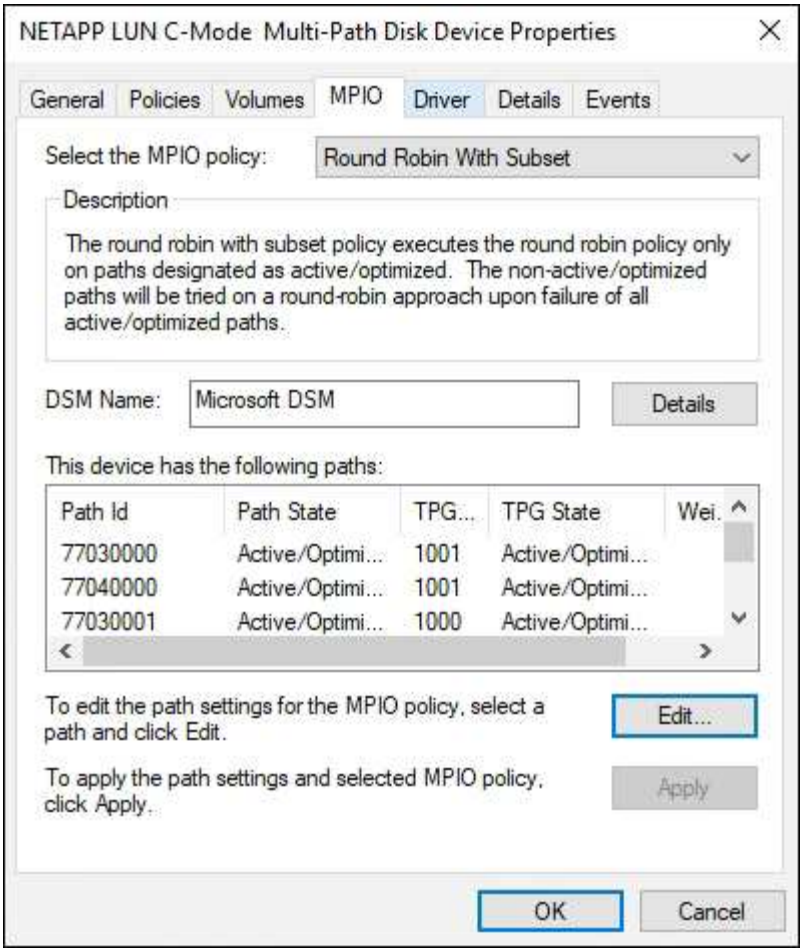
示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出。




全 **SAN** 阵列配置

对于全 SAN 阵列（ASA）配置，应存在一组具有单个优先级的路径。所有路径均为主动 / 优化路径；也就是说，它们由控制器提供服务，并在所有活动路径上发送 I/O 。




请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

## 建议设置

在使用 FC 的系统上，选择 MPIO 时，需要为 Emulex 和 QLogic FC HBA 设置以下超时值。

对于 Emulex 光纤通道 HBA：

| 属性类型 | 属性值 |
| --- | --- |
| LinkTimeOut | 1. |
| 节点超时 | 10 |

对于 QLogic 光纤通道 HBA：

| 属性类型 | 属性值 |
| --- | --- |
| LinkDownTimeOut | 1. |
| PortDownRetransCount | 10 |

Windows Unified Host Utility 将设置这些值。有关详细的建议设置，请参见 "Windows Host Utilities文档" 并选择适用于您的Windows Unified Host Utilities版本的安装操作步骤。

## 已知问题

运行ONTAP版本的Windows Server 2019没有已知问题。

# 将 Windows Server 2016 与 ONTAP 结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将ONTAP配置为目标的Windows服务器2016。

## 正在启动操作系统

启动操作系统有两个选项：使用本地启动或 SAN 启动。要进行本地启动，请在本地硬盘（ SSD ， SATA ，RAID 等）上安装操作系统。有关 SAN 启动的信息，请参见以下说明。

### SAN 启动

如果您选择使用 SAN 启动，则您的配置必须支持它。您可以使用 NetApp 互操作性表工具验证您的操作系统，HBA ， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证多个路径是否可用。请记住，只有在主机操作系统启动并在多个路径上运行后，多个路径才可用。
3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。
4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

## 安装Windows修补程序

NetApp建议在服务器上安装*最新累积更新*。

> 转至 "Microsoft Update Catalog 2016" 用于获取并安装适用于您的 Windows 版本的所需 Windows 修补程序的网站。

1. 从 Microsoft 支持站点下载修补程序。

> 某些修补程序不能直接下载。在这种情况下，您需要向 Microsoft 支持人员请求给定的修补程序。

1. 按照 Microsoft 提供的说明安装修补程序。

> 许多修补程序都需要重新启动 Windows 主机，但您可以选择等待重新启动主机，直到安装或升级 Host Utilities 为止。

## 安装Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilities （ Wuhu ）是一组软件程序，其中包含一些文档，可用于将主机计算机连接到

NetApp SAN 上的虚拟磁盘（ LUN ）。NetApp建议下载并安装最新的实用程序套件。有关芜湖配置的信息和说明、请参见 "Windows Unified Host Utilities文档" 并选择适用于您的Windows Unified Host Utilities版本的安装操作步骤。

## 多路径

如果 Windows 主机具有多条存储系统路径，则必须安装 MPIO 软件并设置多路径。如果没有 MPIO 软件，操作系统可能会将每个路径视为一个单独的磁盘，从而可能导致数据损坏。MPIO 软件为操作系统提供一个用于所有路径的磁盘，而设备专用模块（ DSM ）则用于管理路径故障转移。

在 Windows 系统上，任何 MPIO 解决方案的两个主要组件是 DSM 和 Windows MPIO 。在 Hyper-V 虚拟机中运行的 Windows XP 或 Windows Vista 不支持 MPIO 。

> 如果选择 MPIO 支持，则 Windows Unified Host Utilities 将启用 Windows Server 2016 的随附 MPIO 功能。

## SAN 配置

### Non-ASA 配置

对于非 ASA 配置，应存在两组具有不同优先级的路径。

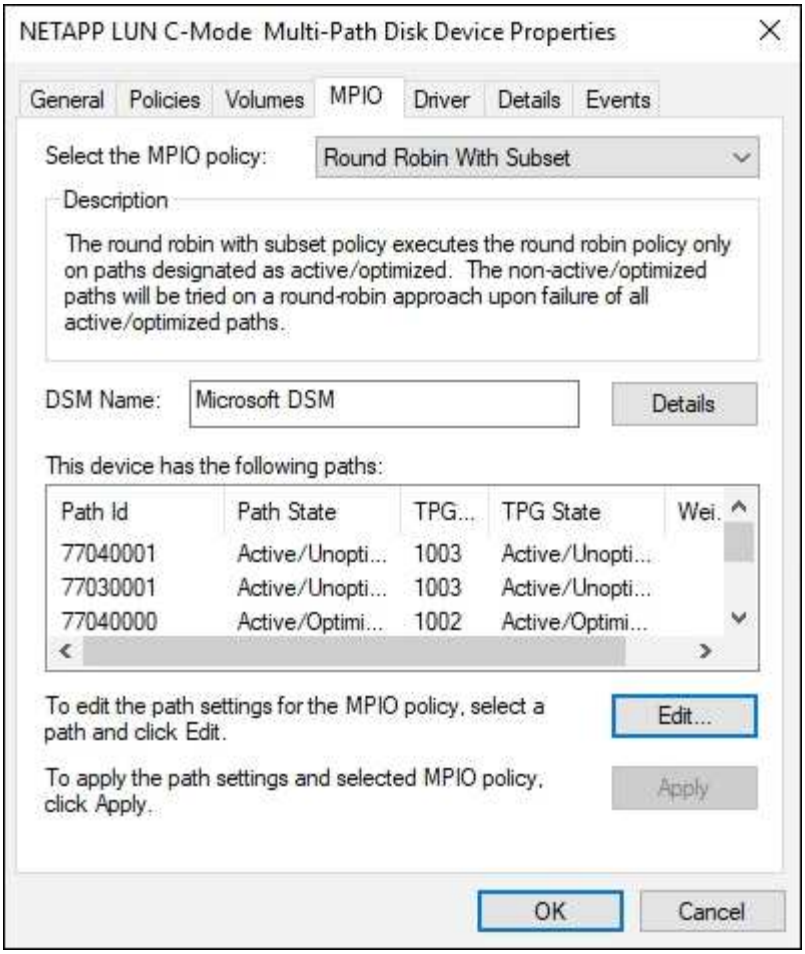
优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。

优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。

> 只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

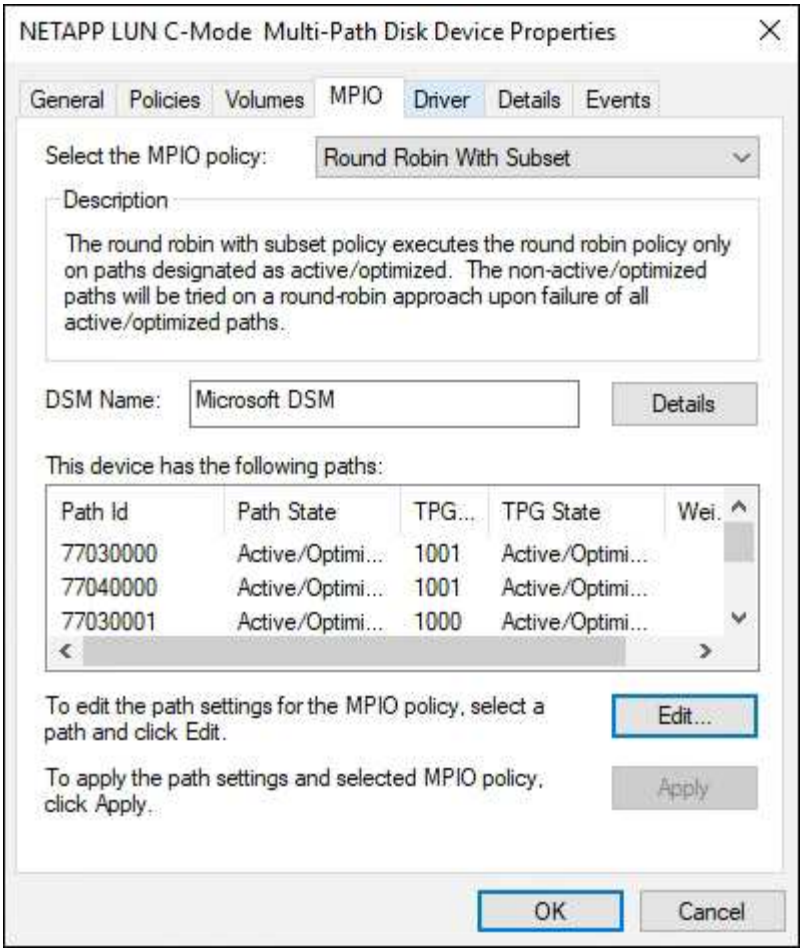
示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出。




全 **SAN** 阵列配置

对于全 SAN 阵列（ASA）配置，应存在一组具有单个优先级的路径。所有路径均为主动 / 优化路径；也就是说，它们由控制器提供服务，并在所有活动路径上发送 I/O 。




请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

## 建议设置

在使用 FC 的系统上，选择 MPIO 时，需要为 Emulex 和 QLogic FC HBA 设置以下超时值。

对于 Emulex 光纤通道 HBA：

| 属性类型 | 属性值 |
| --- | --- |
| LinkTimeOut | 1. |
| 节点超时 | 10 |

对于 QLogic 光纤通道 HBA：

| 属性类型 | 属性值 |
| --- | --- |
| LinkDownTimeOut | 1. |
| PortDownRetransCount | 10 |

Windows Unified Host Utility 将设置这些值。有关详细的建议设置，请参见 "Windows Host Utilities文档" 并选择适用于您的Windows Unified Host Utilities版本的安装操作步骤。

## 已知问题

具有ONTAP版本的Windows Server 2016没有已知问题。

# 将 Windows Server 2012 R2 与 ONTAP 结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将ONTAP配置为目标的Windows Server 2012 R2。

## 正在启动操作系统

启动操作系统有两个选项：使用本地启动或 SAN 启动。要进行本地启动，请在本地硬盘（ SSD ， SATA ，RAID 等）上安装操作系统。有关 SAN 启动的信息，请参见以下说明。

### SAN 启动

如果您选择使用 SAN 启动，则您的配置必须支持它。您可以使用 NetApp 互操作性表工具验证您的操作系统，HBA ， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证多个路径是否可用。请记住，只有在主机操作系统启动并在多个路径上运行后，多个路径才可用。
3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。
4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

## 安装Windows修补程序

NetApp建议在服务器上安装*最新累积更新*。

> 转至 "Microsoft Update Catalog 2012 R2" 用于获取并安装适用于您的 Windows 版本的所需 Windows 修补程序的网站。

1. 从 Microsoft 支持站点下载修补程序。

> 某些修补程序不能直接下载。在这种情况下，您需要向 Microsoft 支持人员请求给定的修补程序。

1. 按照 Microsoft 提供的说明安装修补程序。

> 许多修补程序都需要重新启动 Windows 主机，但您可以选择等待重新启动主机，直到安装或升级 Host Utilities 为止。

## 安装Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilities （ Wuhu ）是一组软件程序，其中包含一些文档，可用于将主机计算机连接到

NetApp SAN 上的虚拟磁盘（ LUN ）。NetApp建议下载并安装最新的实用程序套件。有关芜湖配置的信息和说明、请参见 "Windows Unified Host Utilities文档" 并选择适用于您的Windows Unified Host Utilities版本的安装操作步骤。

## 多路径

如果 Windows 主机具有多条存储系统路径，则必须安装 MPIO 软件并设置多路径。如果没有 MPIO 软件，操作系统可能会将每个路径视为一个单独的磁盘，从而可能导致数据损坏。MPIO 软件为操作系统提供一个用于所有路径的磁盘，而设备专用模块（ DSM ）则用于管理路径故障转移。

在 Windows 系统上，任何 MPIO 解决方案的两个主要组件是 DSM 和 Windows MPIO 。在 Hyper-V 虚拟机中运行的 Windows XP 或 Windows Vista 不支持 MPIO 。

> 选择 MPIO 支持后， Windows Unified Host Utilities 将启用 Windows Server 2012 R2 的随附 MPIO 功能。

## SAN 配置

### Non-ASA 配置

对于非 ASA 配置，应存在两组具有不同优先级的路径。

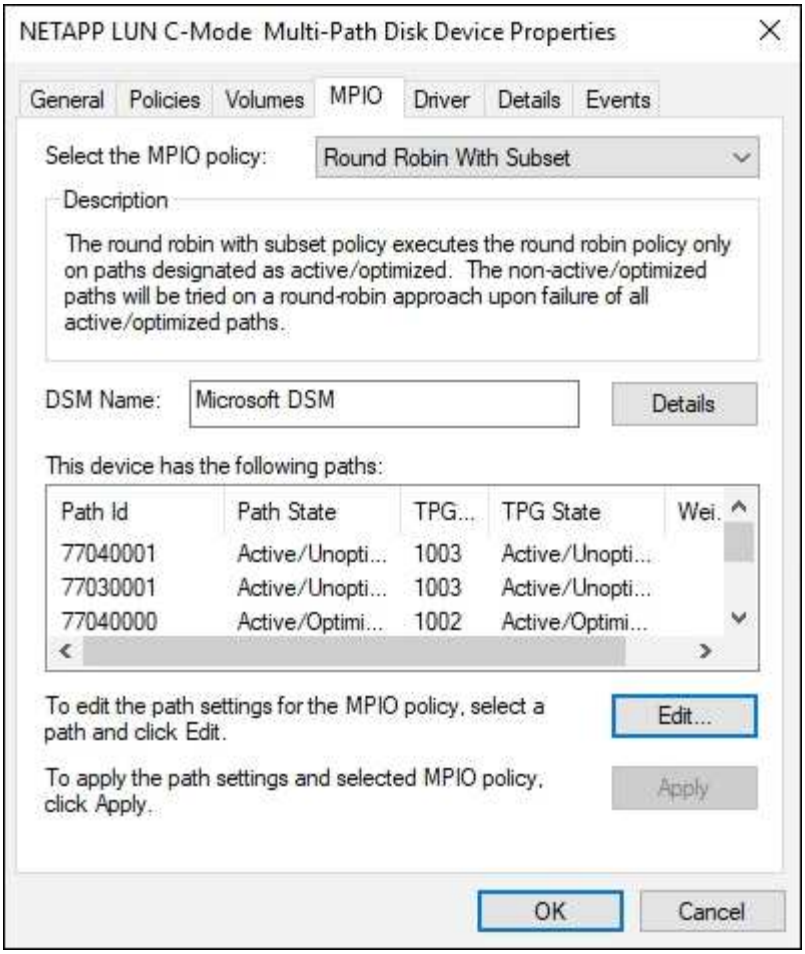
优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。

优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。

> 只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

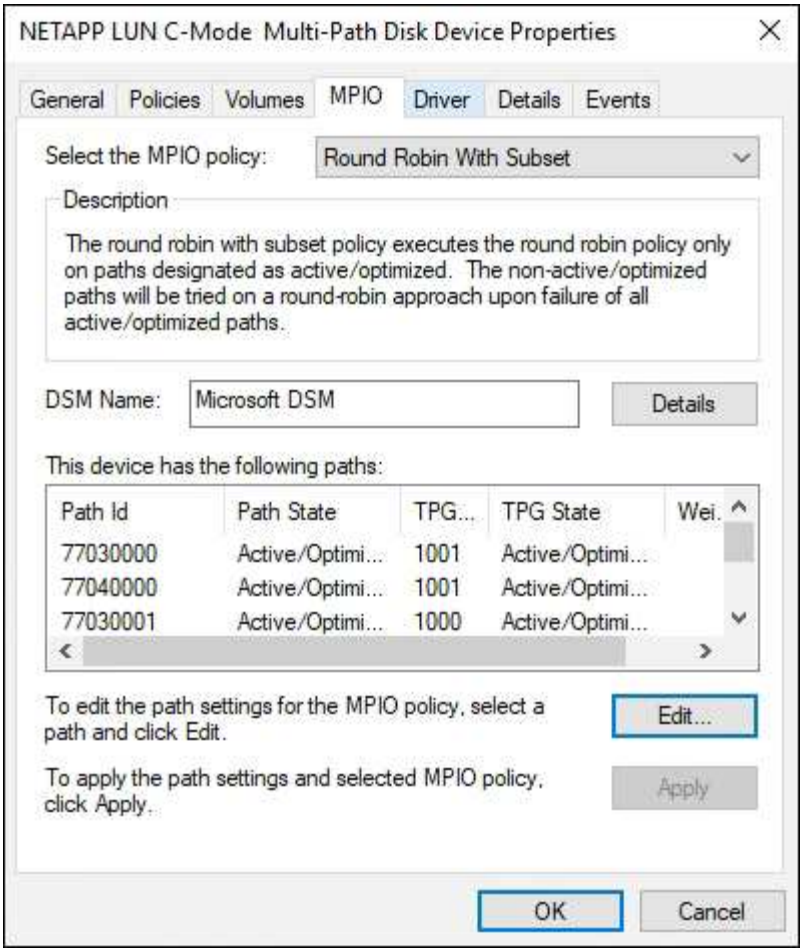
示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出。




全 **SAN** 阵列配置

对于全 SAN 阵列（ASA）配置，应存在一组具有单个优先级的路径。所有路径均为主动 / 优化路径；也就是说，它们由控制器提供服务，并在所有活动路径上发送 I/O 。




请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

## Hyper-V VHD 需要对齐才能获得最佳性能

如果磁盘分区的数据块边界与底层 LUN 的块边界不对齐，则存储系统通常必须为每个操作系统块读取或写入完成两次块读取或写入。错位导致的额外块读取和写入可能会导致严重的性能问题。

未对齐的原因是主启动记录定义的每个分区的起始扇区的位置。

默认情况下， Windows Server 2016 创建的分区应对齐。

使用 ONTAP PowerShell 工具包中的 `Get-NaVirtualDiskAlignment` cmdlet 检查分区是否与底层 LUN 对齐。如果分区对齐不正确，请使用 修复 `-NaVirtualDiskAlignment` cmdlet 创建对齐正确的新 VHD 文件。此 cmdlet 会将所有分区复制到新文件中。原始 VHD 文件不会被修改或删除。复制数据时，必须关闭虚拟机。

您可以从 NetApp 社区下载 ONTAP PowerShell 工具包。您必须将 `Dataontap.zip` 文件解压缩到环境变量 `%PSModulePath%` 指定的位置（或使用 `Install.ps1` 脚本为您执行此操作）。完成安装后，请使用 `SHow-NaHelp` cmdlet 获取 cmdlet 帮助。

PowerShell 工具包仅支持具有 MBR 类型分区的固定大小 VHD 文件。不支持使用 Windows 动态磁盘或 GPT 分区的 VHD 。此外， PowerShell 工具包还要求最小分区大小为 4 GB 。较小的分区无法正确对齐。

> 对于在 VHD 上使用 Grub 启动加载程序的 Linux 虚拟机，您需要在运行 PowerShell 工具包后更新启动配置。

使用**PowerShell**工具包更正**MBR**对齐后、重新安装适用于**Linux**子系统的**GRUB**

在使用 Grub 启动加载程序的 Linux 子操作系统上使用 PowerShell 工具包对磁盘运行 `mbralign` 以更正 MBR 对齐后，您必须重新安装 Grub 以确保子操作系统正确启动。

已对虚拟机的 VHD 文件完成 PowerShell 工具包 cmdlet 。本主题仅适用于使用 Grub 启动加载程序和 `SystemRescueCd` 的 Linux 子操作系统。

1. 为虚拟机挂载正确版本的 Linux 安装 CD 中磁盘 1 的 ISO 映像。
2. 在 Hyper-V Manager 中打开虚拟机的控制台。
3. 如果虚拟机正在运行并在 Grub 屏幕上挂起，请单击显示区域以确保其处于活动状态，然后单击 * Ctrl-Alt-Delete* 工具栏图标以重新启动虚拟机。如果虚拟机未运行，请启动它，然后立即单击显示区域以确保其处于活动状态。
4. 一旦看到 VMware BIOS 启动屏幕，请按一次 * Esc * 键。此时将显示启动菜单。
5. 在启动菜单中，选择 * CD-ROM * 。
6. 在 Linux 启动屏幕中，输入： `Linux rescue`
7. 采用 Anaconda/red 配置屏幕的默认值。网络连接是可选的。
8. 输入 `grub` 以启动 Grub
9. 如果此 VM 中只有一个虚拟磁盘，或者存在多个磁盘，但第一个是启动磁盘，请运行以下 Grub 命令：

```
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
```

如果虚拟机中有多个虚拟磁盘，并且启动磁盘不是第一个磁盘，或者您要通过从未对齐的备份 VHD 启动来修复 Grub ，请输入以下命令以确定启动磁盘：

```
find /boot/grub/stage1
```

然后运行以下命令：

```
root (boot_disk,0)
setup (boot_disk)
quit
```

> 请注意，上面的 `boot_disk` 是启动磁盘的实际磁盘标识符的占位符。

1. 按 * Ctrl-D* 退出。

Linux 应急功能将关闭，然后重新启动。

## 建议设置

在使用 FC 的系统上，选择 MPIO 时，需要为 Emulex 和 QLogic FC HBA 设置以下超时值。

对于 Emulex 光纤通道 HBA：

| 属性类型 | 属性值 |
| --- | --- |
| LinkTimeOut | 1. |
| 节点超时 | 10 |

对于 QLogic 光纤通道 HBA：

| 属性类型 | 属性值 |
| --- | --- |
| LinkDownTimeOut | 1. |
| PortDownRetransCount | 10 |

Windows Unified Host Utility 将设置这些值。有关详细的建议设置，请参见 "Windows Host Utilities文档" 并选择适用于您的Windows Unified Host Utilities版本的安装操作步骤。

## 已知问题

运行ONTAP版本的Windows Server 2012 R2没有已知问题。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。